

## ÔN TẬP CHƯƠNG

## BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

**Câu 1:** Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình bậc nhất hai ẩn  $x, y$ ?

- A.  $2x^2 + 2y = 4$ .      B.  $\frac{3}{x} + \frac{4}{y} = 4$ .      C.  $0.x + 0.y = 7$ .      D.  $2x - 3.y = 0$ .

**Câu 2:** Cặp số nào sau đây là nghiệm của phương trình  $x - 3y = -1$ ?

- A.  $(2; 0)$ .      B.  $(2; 1)$ .      C.  $(1; 2)$ .      D.  $(2; -1)$ .

**Câu 3:** Với giá trị nào của  $k$  thì phương trình  $x - ky = -1$  nhận cặp số  $(1; 2)$  làm nghiệm

- A.  $k = 2$       B.  $k = 1$       C.  $k = -1$       D.  $k = 0$

**Câu 4:** Nghiệm tổng quát của phương trình  $2x - 3y = 1$  là

- A.  $\begin{cases} x = \frac{-3y+1}{2} \\ y \in R \end{cases}$ .      B.  $\begin{cases} x \in R \\ y = \frac{1}{3}(2x-1) \end{cases}$ .      C.  $\begin{cases} x = 2 \\ y = 1 \end{cases}$ .      D.  $\begin{cases} x \in R \\ y = \frac{2}{3}x + 1 \end{cases}$ .

**Câu 5:** Nghiệm tổng quát của phương trình  $-3x + 2y = 3$  là

- A.  $\begin{cases} x \in R \\ y = \frac{3}{2}x + 1 \end{cases}$ .      B.  $\begin{cases} x = \frac{2}{3}y - 1 \\ y \in R \end{cases}$ .      C.  $\begin{cases} x = 1 \\ y = 3 \end{cases}$ .      D.  $\begin{cases} x \in R \\ y = \frac{3}{2}x - \frac{3}{2} \end{cases}$ .

**Câu 6:** [TS10 Bắc Giang, 2019-2020] Hệ phương trình  $\begin{cases} x - y = 1 \\ x + 2y = 7 \end{cases}$  có nghiệm là  $(x_0; y_0)$ . Giá trị của biểu thức  $x_0 + y_0$  bằng

- A. 1.      B. -2.      C. 5.      D. 4.

**Câu 7:** [TS10 Bắc Giang, 2020-2021] Cho hệ phương trình  $\begin{cases} x + y = 2 \\ 2x + 3y = m \end{cases}$  ( $m$  là tham số). Tìm tất cả các giá trị của  $m$  để hệ đã cho có nghiệm duy nhất là  $(x_0; y_0)$  thỏa mãn  $3x_0 + 4y_0 = 2021$ .

- A.  $m = 2019$ .      B.  $m = 2020$ .      C.  $m = 2018$ .      D.  $m = 2021$ .

**Câu 8:** [TS10 Yên Bái, 2018-2019] Tìm tất cả giá trị  $a, b$  để hệ phương trình  $\begin{cases} 2x + by = -4 \\ bx - ay = -5 \end{cases}$  có nghiệm  $(x; y) = (1; -2)$ .

- A.  $a = 2; b = 2$ .      B.  $a = -4; b = 3$ .      C.  $a = -3; b = 4$ .      D.  $a = -4; b = -5$ .

**Câu 9:** Cho hệ phương trình  $\begin{cases} 3x + my = 4 \\ nx + y = 3 \end{cases}$ , với  $m, n$  là tham số. Biết rằng  $(x, y) = (1, 1)$  là một nghiệm của hệ đã cho. Giá trị của  $m + n$  bằng.

- A. -1.      B. 2.      C. 3.      D. 1.

**Câu 10:** [TS10 Bắc Giang, 2019-2020] Hệ phương trình  $\begin{cases} x+y=3 \\ mx-y=3 \end{cases}$  có nghiệm  $(x_0; y_0)$  thỏa mãn  $x_0 = 2y_0$ . Khi đó giá trị của  $m$  là

- A.  $m = 3$ . B.  $m = 2$ . C.  $m = 5$ . D.  $m = 4$ .

**Câu 11:** [TS10 Hưng Yên, 2018-2019] Biết  $(a; b)$  là nghiệm của hệ phương trình  $\begin{cases} 4x-3y=2 \\ x+y=4 \end{cases}$ .

Khi đó giá trị của biểu thức  $2a^2 - b^2$  là

- A. 4. B. -12. C. -4. D. 8.

**Câu 12:** [TS10 Yên Bái, 2018-2019] Tìm tất cả các giá trị của tham số  $m$  để hệ phương trình

$$\begin{cases} (m+2)x + (m+1)y = 3 \\ 2x + 3y = 4 \end{cases} \text{ vô nghiệm.}$$

- A.  $m = 2$ . B.  $m = 4$ . C.  $m = -1$ . D.  $m = -4$ .

**Câu 13:** Giá trị của  $m$  để hệ phương trình  $\begin{cases} m^2x + y = 3m \\ -4x - y = 6 \end{cases}$  vô nghiệm là

- A.  $m = -2$ . B.  $m = 2$ . C.  $m = \pm 2$ . D.  $m = \pm 4$ .

**Câu 14:** Giá trị của  $m$  để hệ phương trình  $\begin{cases} m^2x + y = 3m \\ -4x - y = 6 \end{cases}$  có vô số nghiệm là

- A.  $m = -2$ . B.  $m = 2$ . C.  $m = \pm 2$ . D.  $m = \pm 4$ .

**Câu 15:** Tất cả các giá trị của  $m$  để hệ phương trình  $\begin{cases} m^2x + y = 3m \\ -4x - y = 6 \end{cases}$  có nghiệm duy nhất là

- A.  $m \neq -2$ . B.  $m \neq 2$ . C.  $m \neq \pm 2$ . D.  $m \neq \pm 4$ .

### BÀI TẬP TỰ LUYỆN

**Bài 1.** Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình bậc nhất hai ẩn? Nếu là phương trình bậc nhất hai ẩn thì hãy xác định các hệ số  $a, b, c$ .

1)  $2024x - 2025y = 2026$

2)  $\frac{1}{2}x + \frac{2}{3}y = 1$

3)  $0x - 2y = -3$

4)  $x - 0y = 0$

5)  $0x + 0y = -1$

**Bài 2.** Tìm các giá trị của tham số  $m$  để cặp số  $(2; -1)$  là nghiệm của phương trình  $mx - 5y = 3m - 1$

**Bài 3.** Giải phương trình: 1)  $x + 2y = 3$

2)  $2x - y = 1$

**Bài 4.** Hãy kiểm tra xem mỗi cặp số sau có là nghiệm của hệ phương trình tương ứng hay

không

1)  $(1;2)$  và  $\begin{cases} 3x-5y=-7 \\ 2x+y=4 \end{cases}$

2)  $(-2;5)$  và  $\begin{cases} 2x-3y=-19 \\ -3x+2y=7 \end{cases}$

**Bài 7.** Giải hệ các phương trình sau:

1)  $\begin{cases} 2x-y=4 \\ x+3y=-5 \end{cases}$

2)  $\begin{cases} 2x+y=5 \\ 3x-y=5 \end{cases}$

3)  $\begin{cases} 2x+3y=8 \\ -x+y=1 \end{cases}$

**Bài 8.** Giải hệ các phương trình sau:

1)  $\begin{cases} x-y=3 \\ 3x+y=1 \end{cases}$

2)  $\begin{cases} 2x-3y=1 \\ x+2y=4 \end{cases}$

3)  $\begin{cases} 2x-y=4 \\ x+2y=7 \end{cases}$

**Bài 9.** Giải hệ các phương trình sau:

1)  $\begin{cases} \frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{1}{12} \\ \frac{8}{x} + \frac{15}{y} = 1 \end{cases}$

2)  $\begin{cases} \frac{1}{x} + \frac{1}{y} = -1 \\ \frac{3}{x} - \frac{2}{y} = 7 \end{cases}$

**Bài 10.** Cho hệ phương trình  $\begin{cases} -mx+y=-2m \\ x-y=-1 \end{cases}$ .

1) Tìm các giá trị của tham số  $m$  để cặp số  $(1;2)$  là nghiệm.

2) Tìm  $m$  để hệ phương trình có nghiệm duy nhất.

3) Tìm  $m$  để hệ phương trình vô nghiệm.

4) Tìm  $m$  để hệ phương trình có vô số nghiệm.

**Bài 11.** Cho hệ phương trình  $\begin{cases} m^2x+y=m+5 \\ x+y=4 \end{cases}$ .

1) Tìm các giá trị của tham số  $m$  để cặp số  $(3;1)$  là nghiệm.

2) Tìm  $m$  để hệ phương trình có nghiệm duy nhất.

3) Tìm  $m$  để hệ phương trình vô nghiệm.

4) Tìm  $m$  để hệ phương trình có vô số nghiệm.

**Bài 12.** Cho hệ phương trình  $\begin{cases} x+by=-2 \\ bx-ay=-3 \end{cases}$ . Xác định các hệ số  $a$  và  $b$  biết rằng hệ phương

trình có nghiệm là  $(1;-2)$ .